



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +



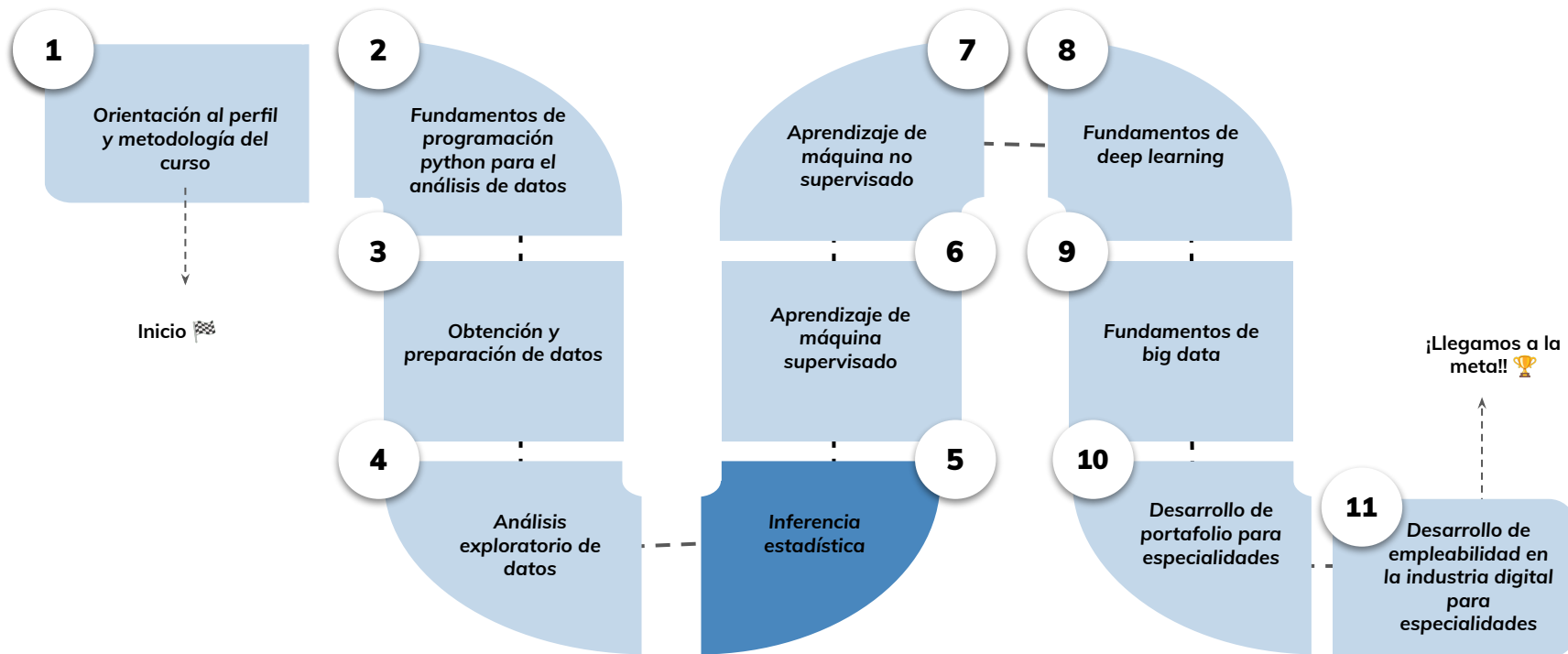
› Probabilidad y estadística

Parte II

Aprendizaje Esperado 2: Aplicar los principales conceptos de probabilidad asociados a un evento aleatorio según el análisis estadístico.

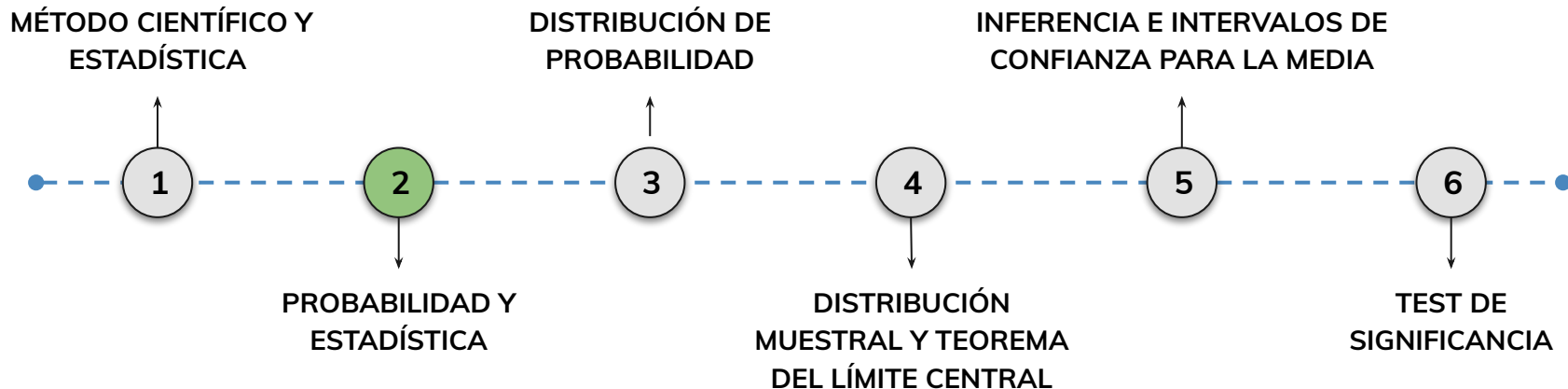
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

2.

Fundamentos de probabilidad en eventos aleatorios

Continuamos profundizando los conceptos básicos de probabilidad, aplicándolos a eventos compuestos y usando representaciones gráficas como diagramas y tablas. En esta clase avanzaremos hacia la interpretación y análisis de eventos dependientes e independientes.

Probabilidad condicional y eventos dependientes

Qué es la probabilidad condicional y cómo se representa

Diferencia entre independencia y dependencia entre eventos

Representación en tablas de doble entrada

Herramientas para el análisis de eventos

Análisis de casos reales y probabilidad total

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Aplicar la probabilidad condicional en situaciones concretas
- Calcular probabilidades compuestas con eventos dependientes
- Diferenciar entre eventos independientes y dependientes
- Utilizar tablas y diagramas para representar y analizar eventos aleatorios
- Aplicar la probabilidad total en contextos de decisión y análisis de datos

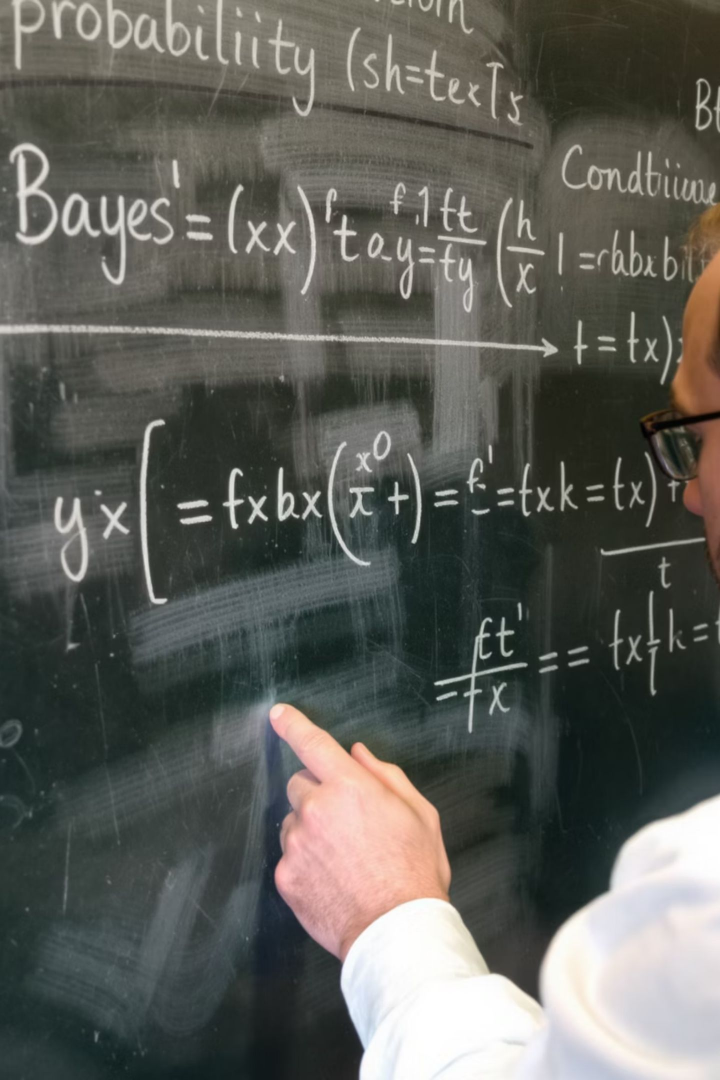
Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior trabajamos :

- Definimos conceptos fundamentales como espacio muestral y eventos aleatorios
- Distinguimos entre los enfoques frecuentista y bayesiano de la probabilidad
- Aplicamos reglas de unión e intersección de eventos
- Construimos árboles de probabilidad y analizamos eventos condicionales
- Relacionamos la probabilidad con la evaluación de modelos predictivos

Probabilidad y estadística

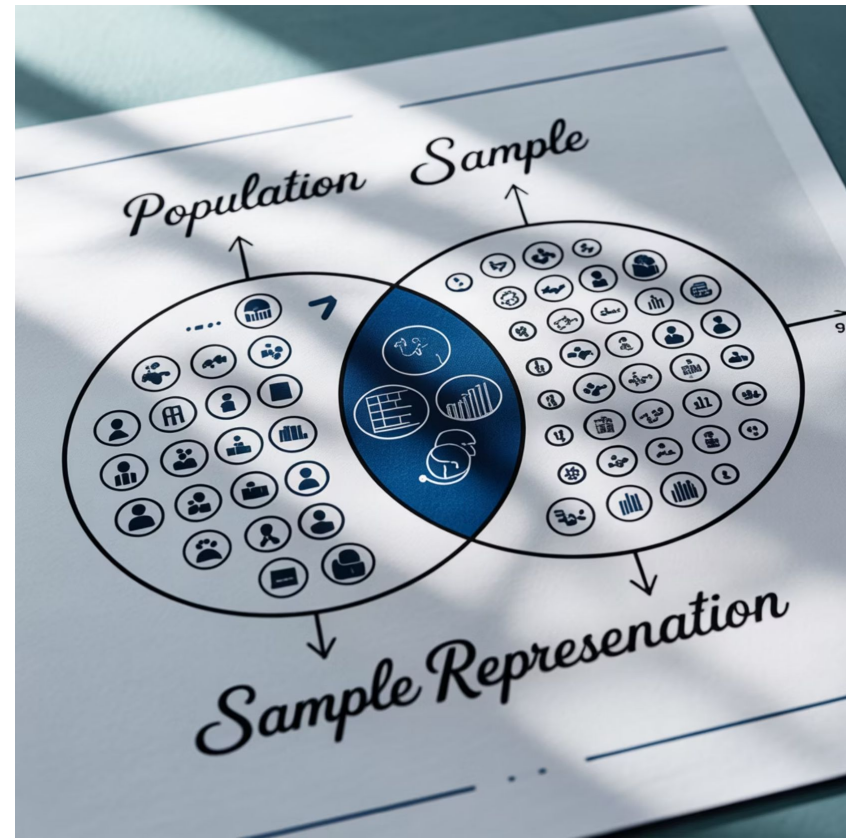


Importancia de las reglas de probabilidad

Estas reglas son esenciales en el análisis de combinaciones de eventos y la resolución de problemas de probabilidad compuesta.

Muestra y muestreo

En estadística, una población es el conjunto total de elementos sobre el que se desea obtener información. Sin embargo, en la mayoría de los casos es imposible o muy costoso estudiar a toda la población. Por eso, se recurre a una muestra, que es un subconjunto representativo de la población.





Proceso de muestreo

El proceso mediante el cual se selecciona una muestra se llama muestreo. Este proceso debe hacerse con cuidado para garantizar que la muestra refleje fielmente las características de la población. Existen dos grandes tipos de muestreo: probabilístico y no probabilístico. En este módulo nos enfocamos en el primero, ya que permite calcular probabilidades asociadas a la selección.

Representatividad de la muestra

Definición

Para que una muestra sea válida, debe ser representativa, es decir, mantener las proporciones, estructuras o características claves de la población.

Consecuencias

De lo contrario, cualquier inferencia realizada a partir de esa muestra puede estar sesgada o ser errónea.



Ejemplo de muestreo

Si queremos estimar el promedio de edad de los estudiantes universitarios de un país, no es práctico entrevistar a todos. Lo que se hace es seleccionar una muestra que incluya estudiantes de diferentes carreras, universidades, regiones y edades.

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra también es importante. Una muestra demasiado pequeña puede tener mucha variabilidad, mientras que una demasiado grande puede ser innecesariamente costosa. Existen fórmulas estadísticas para determinar el tamaño óptimo según el nivel de confianza y margen de error deseados:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{E^2}$$

Componentes de la fórmula

donde:

Z

Es el valor z asociado al nivel de confianza (por ejemplo, 1.96 para 95%).

p

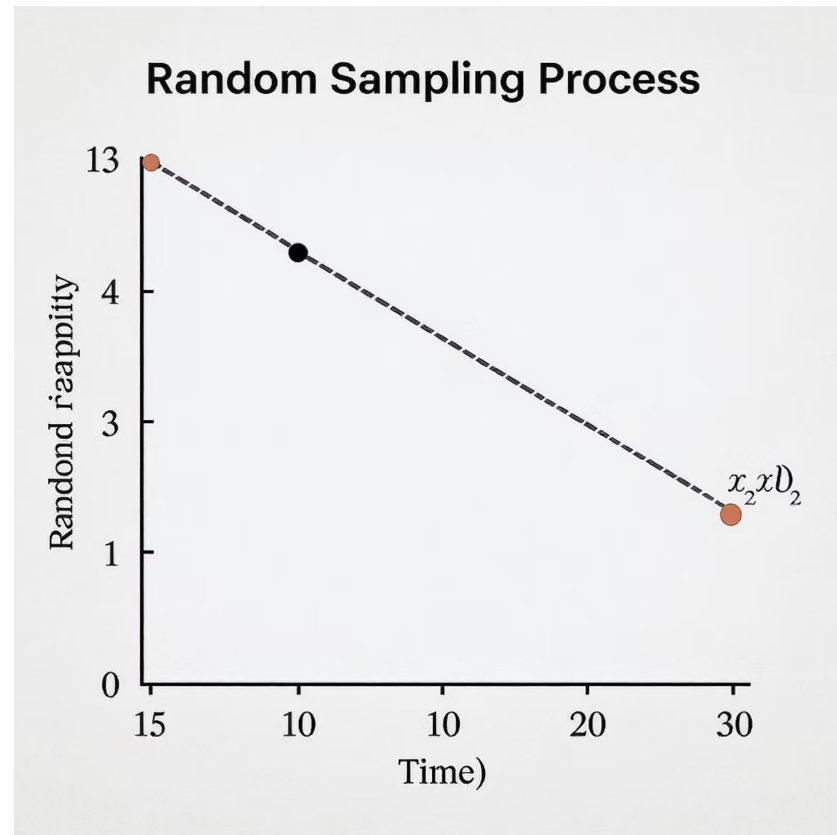
Es la proporción esperada.

E

Es el margen de error aceptado.

Muestra aleatoria

Una muestra aleatoria es aquella en la que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Este tipo de muestra es fundamental para garantizar la validez estadística, ya que reduce al mínimo el sesgo.



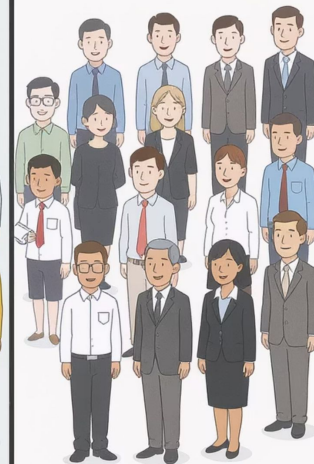
Sesgo de muestra

El sesgo de muestra ocurre cuando ciertos individuos tienen más (o menos) posibilidades de ser elegidos. Esto puede suceder por errores en el diseño del muestreo, en la recolección de datos o en la interpretación. Un sesgo puede llevar a conclusiones falsas o exageradas, afectando gravemente la calidad del análisis.

UNBIASED SAMPLING



BIASED SAMPLING



Bizased Sampling Social Media Users

from bidswased deawlaghis*



Unrepresented

Ejemplo de sesgo

Si se realiza una encuesta sobre uso de tecnología solamente a personas conectadas en redes sociales, la muestra estará sesgada, porque no representará a quienes no usan esas plataformas (como adultos mayores o personas con menor acceso digital).

Herramientas para asegurar aleatoriedad



Generadores de números aleatorios

Software que produce secuencias de números sin patrones predecibles.



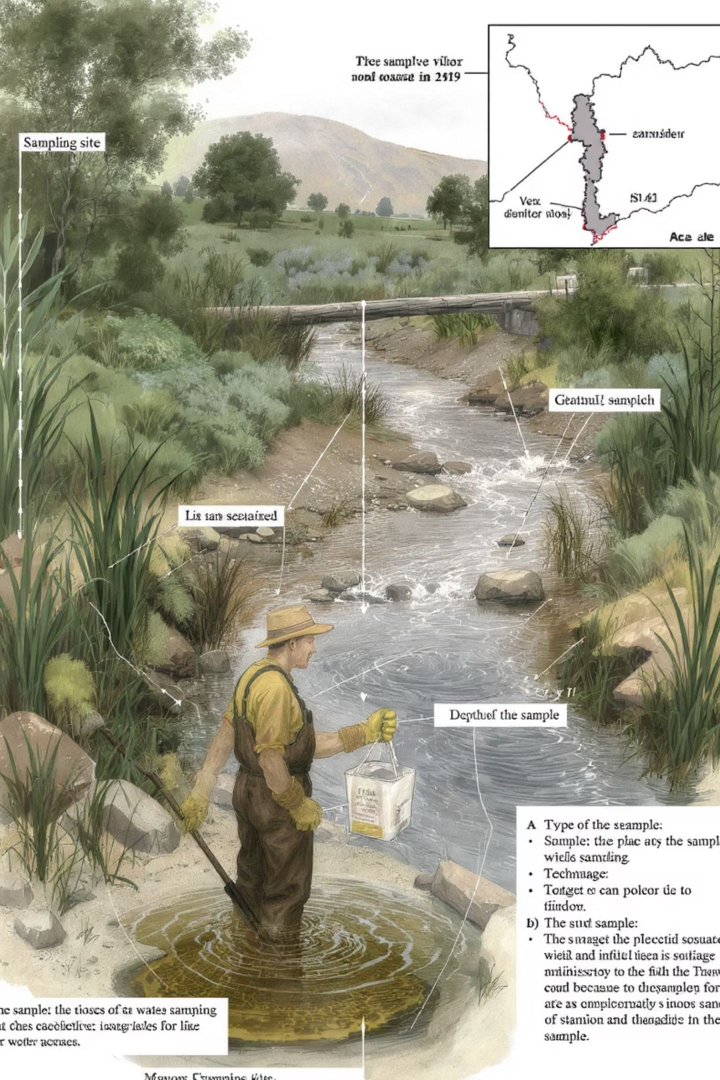
Software estadístico

Programas especializados que facilitan la selección aleatoria de elementos.



Sorteos físicos

Uso de bolillas, dados u otros elementos para realizar selecciones al azar.



Documentación del proceso

Además, se recomienda documentar claramente cómo se seleccionó la muestra para garantizar transparencia y reproducibilidad.

- A Type of the sample:**
- Sample: the place at the sampling site
 - Technique:
 - The type of the sample can be found in the field.
- B) The kind of sample:**
- The sample is the type of the sample that is used for the analysis. The sample is the type of the sample that is used for the analysis. The sample is the type of the sample that is used for the analysis.



Ejemplo práctico de muestreo

Supongamos que una universidad quiere saber el nivel de satisfacción de sus estudiantes. Si solo encuesta a quienes están en clase en determinado momento, puede obtener un sesgo, ya que quienes no asisten pueden tener opiniones distintas. Un muestreo aleatorio garantiza que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de ser seleccionados.

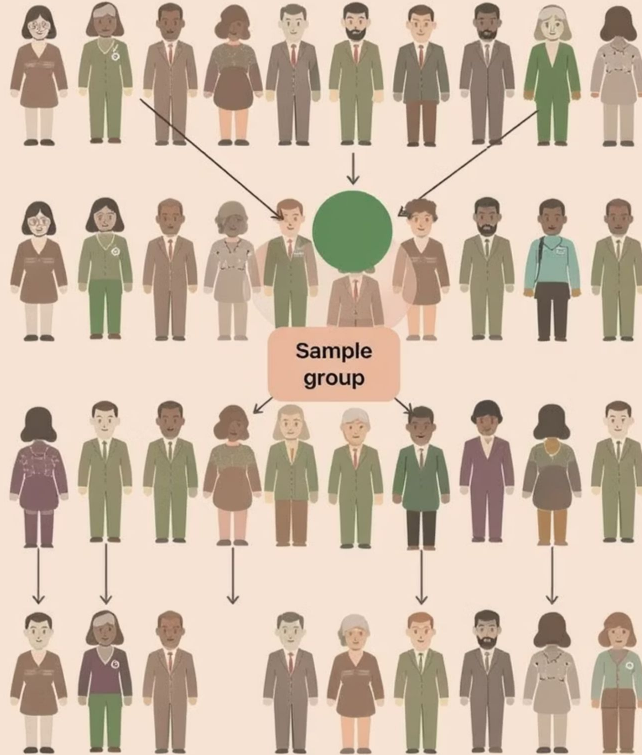
Importancia de minimizar el sesgo

Detectar y minimizar el sesgo es esencial para que las conclusiones extraídas de una muestra sean válidas para la población.

Hidden Biases of Hidden Biases



Representative Sampling



Buenas prácticas para muestras representativas

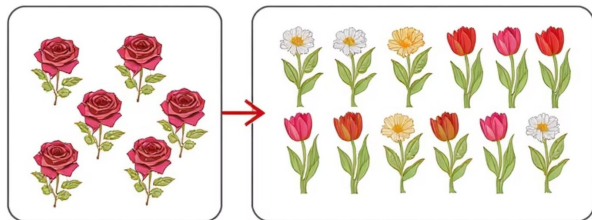
Seleccionar una muestra representativa implica aplicar un método de muestreo probabilístico adecuado al contexto. A continuación, se describen las técnicas más comunes con sus características principales:

Muestreo aleatorio simple

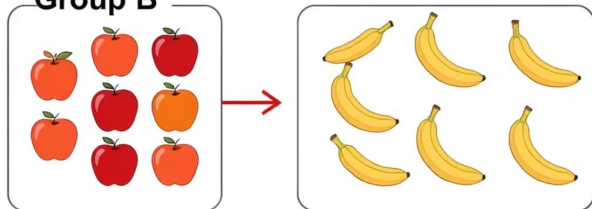
Cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Se puede realizar mediante números aleatorios o sorteos. Es fácil de entender, pero puede ser difícil de implementar si la población es grande o dispersa.

$$P(\text{selección}) = \frac{1}{N}$$

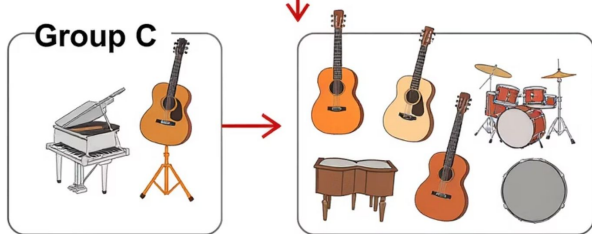
Stratified Random Sampling



Group B



Group C



Muestreo aleatorio estratificado

Definición

La población se divide en grupos homogéneos llamados estratos (por ejemplo, por edad, género o región), y se toma una muestra aleatoria de cada estrato.

Ventajas

Mejora la precisión y asegura representatividad de subgrupos importantes.

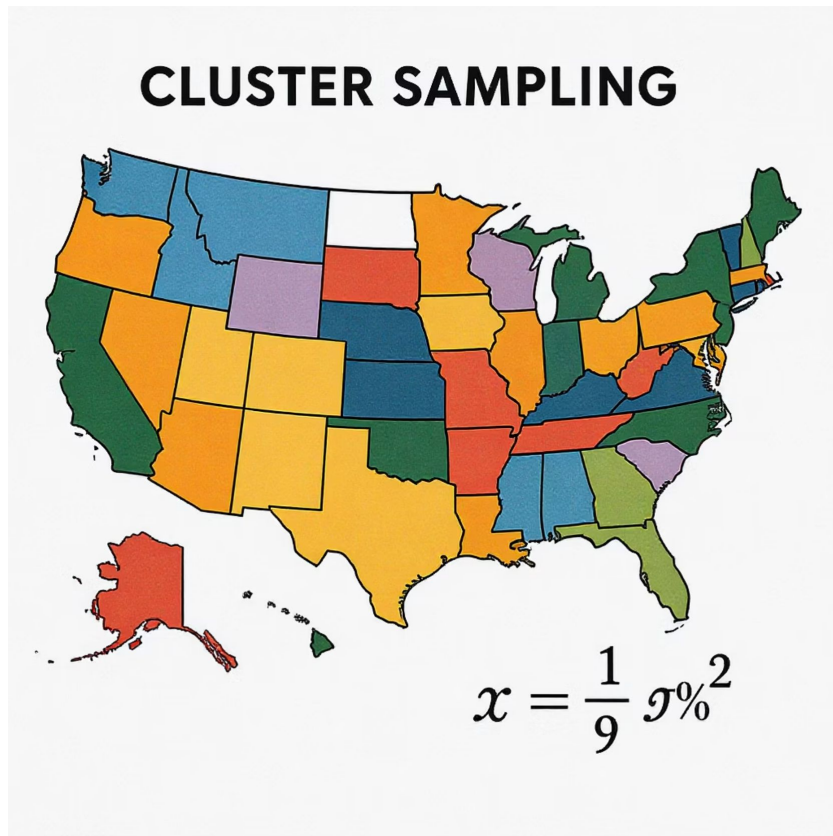


Ejemplo de muestreo estratificado

Para estudiar el rendimiento académico, se puede dividir a los estudiantes por facultad y seleccionar proporcionalmente dentro de cada una.

Muestreo por conglomerados

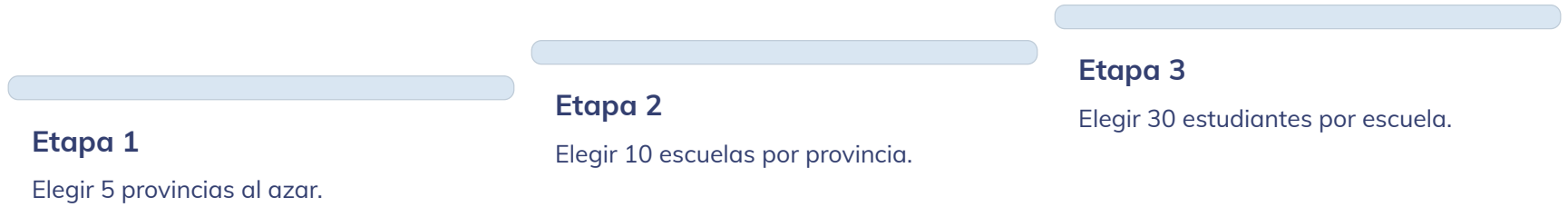
La población se divide en grupos naturales o conglomerados (como escuelas, barrios o ciudades), y se seleccionan algunos de estos al azar. Luego se estudia a todos los elementos dentro de los conglomerados elegidos. Es más eficiente en costos y logística cuando la población está geográficamente dispersa.



Muestreo de varias etapas

Combinación de métodos anteriores. Por ejemplo, primero se seleccionan regiones, luego escuelas dentro de esas regiones y luego estudiantes dentro de las escuelas. Se usa en encuestas nacionales complejas.

Ejemplo de muestreo en varias etapas



Etapas 1

Elegir 5 provincias al azar.

Etapas 2

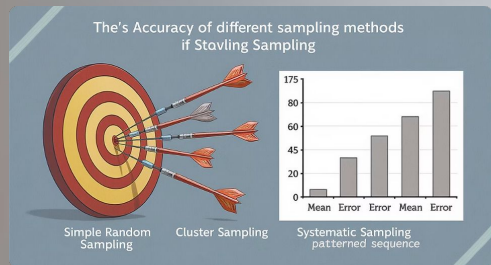
Elegir 10 escuelas por provincia.

Etapas 3

Elegir 30 estudiantes por escuela.

Comparación de técnicas de muestreo

Técnica	Ventaja principal	Cuándo usarla
Aleatorio simple	Fácil de entender	Poblaciones pequeñas y accesibles
Aleatorio estratificado	Asegura representación proporcional	Grupos importantes dentro de la población
Por conglomerados	Reduce costos logísticos	Población grande y dispersa
De varias etapas	Flexible y eficiente	Estudios a gran escala



Importancia de la selección del método

La selección adecuada del método de muestreo y su aplicación cuidadosa son fundamentales para garantizar resultados confiables y extrapolables a la población general.

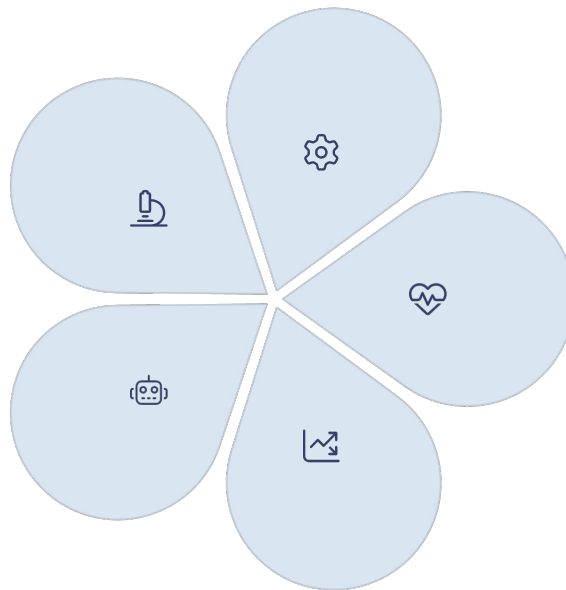
Aplicaciones de la probabilidad

Ciencias naturales

Modelado de fenómenos naturales y análisis de datos experimentales.

Inteligencia artificial

Algoritmos de aprendizaje y toma de decisiones.



Ingeniería

Análisis de confiabilidad y control de calidad.

Medicina

Ensayos clínicos y evaluación de tratamientos.

Economía

Modelos financieros y análisis de riesgos.

Origen histórico de la probabilidad

El origen de la teoría de la probabilidad se remonta al estudio de los juegos de azar en el siglo XVII. Los matemáticos de la época buscaban entender y predecir los resultados de juegos como los dados y las cartas.



Evolución de la probabilidad



Probabilidad en la vida cotidiana



Pronóstico del tiempo

La probabilidad de lluvia nos ayuda a decidir si llevar paraguas.



Seguros

Las primas se calculan según la probabilidad de accidentes o siniestros.



Diagnósticos médicos

Los resultados de pruebas se interpretan según probabilidades de falsos positivos y negativos.

Probabilidad y toma de decisiones

La teoría de la probabilidad proporciona un marco para analizar situaciones de incertidumbre y tomar decisiones informadas basadas en los posibles resultados y sus probabilidades asociadas.

Desafíos en la aplicación de la probabilidad

Interpretación

Comprender correctamente qué significa una probabilidad en un contexto específico.

Datos limitados

Estimar probabilidades con información incompleta o muestras pequeñas.

Sesgos cognitivos

Superar las tendencias humanas a malinterpretar probabilidades y riesgos.



El futuro de la probabilidad y estadística

El campo de la probabilidad y estadística continúa evolucionando con nuevos métodos computacionales, aplicaciones en ciencia de datos y enfoques bayesianos avanzados. Su importancia seguirá creciendo en un mundo cada vez más orientado a los datos y la toma de decisiones basada en evidencia.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Modelaremos eventos dependientes y condicionales con un ejemplo aplicado a decisiones médicas o de negocios. Usaremos Python para simular eventos y visualizar la tabla de contingencia y la probabilidad condicional.

1. Simularemos un test de diagnóstico con falso positivo/falso negativo
2. Crearemos una tabla de contingencia (casos reales vs predicción)
3. Calcularemos la probabilidad de tener la condición dado que el test dio positivo
4. Reflexionaremos sobre la independencia del test
5. Compararemos cómo cambia la probabilidad total si cambian las proporciones
6. Visualizaremos con pandas o numpy y trazamos conclusiones
7. Discutiremos qué implica esto en términos de análisis de datos y toma de decisiones



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

Analizando decisiones bajo incertidumbre

Analizando decisiones bajo incertidumbre

Contexto: 🙌

Una empresa analiza si implementar un nuevo producto basándose en una encuesta. Según los resultados, el 70% de quienes dijeron “sí” lo comprarían realmente, y el 20% de los que dijeron “no” también terminarían comprándolo.

Consigna: ✍️

1. Complete una tabla de doble entrada con la siguiente información:
 - El 60% de los encuestados dijo que “sí” lo compraría
 - El 40% dijo que “no”
2. Calcúlá:
 - $P(\text{compran y dijeron sí})$
 - $P(\text{compran} \mid \text{dijeron sí})$
 - $P(\text{compran})$ (probabilidad total)
 - $P(\text{dijeron sí} \mid \text{compraron})$
3. ¿Los eventos “dijo que lo compraría” y “lo compra” son independientes? Justifique
4. Reflexioná: ¿cómo impacta esto en una decisión de negocio?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

Aplicando Bayes al ajuste de modelos

Paso a paso:

1. Dibuje una tabla de doble entrada con los siguientes encabezados:
 - Filas: Dijo que lo compraría / No lo compraría
 - Columnas: Lo compra / No lo compra
2. Complete la tabla con datos porcentuales en base a 100 personas.
3. Calcule::
 - a. $P(\text{compran y dijeron sí}) = ?$
 - b. $P(\text{compran} \mid \text{dijeron sí}) = ?$
 - c. $P(\text{compran})$ (probabilidad total) = ?
 - d. $P(\text{dijeron sí} \mid \text{compraron}) = ?$
4. Determine si los eventos “dijo que lo compraría” y “lo compra” son independientes. Justifique con valores y fórmula.
5. Reflexioná:
 - ¿Qué impacto tiene esto en una decisión empresarial real?
 - ¿Cómo se puede usar esta información para mejorar la predicción de ventas?

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ Aplicamos el concepto de probabilidad condicional en un problema concreto
- ✓ Analizamos la diferencia entre eventos dependientes e independientes
- ✓ Usamos tablas de doble entrada para calcular probabilidades conjuntas y marginales
- ✓ Calculamos la probabilidad total y la interpretamos en contexto
- ✓ Reflexionamos sobre cómo usar estos conceptos para apoyar decisiones informadas



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

